

Конспект по линейной алгебре

Симметризация. Альтернирование. Симметрическое умножение

Лекция от 27.05.2026

Основные темы лекции

1. Повторение оператора симметризации.
2. Доказательство леммы о базисе пространства симметрических тензоров.
3. Размерность пространства симметрических тензоров.
4. Оператор альтернирования.
5. Свойства оператора альтернирования.
6. Базис пространства кососимметрических тензоров.
7. Размерность пространства кососимметрических тензоров.
8. Почему при $p \geq 3$ всё пространство не раскладывается только на симметрическую и кососимметрическую части.
9. Симметрическое умножение.
10. Формула симметрического произведения через перестановки.
11. Билинейность симметрического умножения.
12. Ассоциативность и коммутативность симметрического умножения.
13. Подготовка к симметрической алгебре.

Содержание

1	Общий контекст	3
2	Ковариантные тензоры	3
3	Оператор симметризации	3
4	Образ оператора симметризации	4
5	Симметризация как проектор	4
6	Сокращённая запись симметризованных тензоров	5

7	Лемма о базисе симметрических тензоров	5
8	Пример при $n = 2$, $p = 3$	5
9	Доказательство леммы: порождение	6
10	Доказательство леммы: линейная независимость	7
11	Итог леммы	8
12	Размерность пространства симметрических тензоров	8
13	Оператор альтернирования	8
14	Кососимметрические тензоры	9
15	Свойства оператора альтернирования	9
16	Почему повторяющиеся множители дают ноль	9
17	Сокращённая запись для альтернированных тензоров	10
18	Базис пространства кососимметрических тензоров	10
19	Идея доказательства	10
20	Размерность пространства кососимметрических тензоров	11
21	Случай $p = 2$: привычное разложение	11
22	Почему при $p \geq 3$ прямой суммы уже нет	12
23	Мотивация симметрического умножения	12
24	Симметрическое умножение	12
25	Формула через перестановки	13
26	Формула через разбиения аргументов	13
27	Билинейность симметрического умножения	14
28	Коммутативность симметрического умножения	14
29	Ассоциативность симметрического умножения	14
30	Лемма, используемая для ассоциативности	15
31	Подготовка к симметрической алгебре	15
32	Что важно уметь объяснить на ответе	15
33	Мини-шпаргалка	17
34	Главное, что нужно запомнить	18

1 Общий контекст

Лекция продолжает тему симметрических и кососимметрических тензоров. На прошлом занятии были введены:

- оператор симметризации;
- симметрические тензоры;
- оператор альтернирования в качестве аналога симметризации с учётом знака перестановки.

На этой лекции основная цель:

доказать лемму о базисе симметрических тензоров и построить симметрическое умножение.

2 Ковариантные тензоры

В этой части лекции рассматриваются в основном чисто ковариантные тензоры. То есть тензоры вида

$$T \in \mathcal{T}_0^p(V).$$

Они принимают p векторных аргументов:

$$T : V^p \rightarrow \mathbb{F}.$$

Почему не рассматриваются смешанные типы?

Потому что переставлять между собой векторные и ковекторные аргументы обычно нет смысла: они имеют разные типы.

Поэтому симметризацию и альтернирование удобно обсуждать отдельно для аргументов одного типа.

3 Оператор симметризации

Пусть

$$S_p$$

— группа всех перестановок множества

$$\{1, \dots, p\}.$$

Для перестановки

$$\sigma \in S_p$$

определим оператор перестановки аргументов:

$$(F_\sigma T)(x_1, \dots, x_p) = T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}).$$

Определение 1. Оператором симметризации называется отображение

$$\text{Sym} : \mathcal{T}_0^p(V) \rightarrow \mathcal{T}_0^p(V)$$

заданное формулой

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} F_\sigma T.$$

То есть мы берём все перестановки аргументов, складываем получившиеся тензоры и делим на число перестановок.

$$|S_p| = p!.$$

4 Образ оператора симметризации

Образом оператора Sym является пространство симметрических тензоров:

$$\text{Im Sym} = S^p(V^*).$$

Здесь

$$S^p(V^*)$$

обозначает пространство симметрических p -линейных форм.

Тензор T симметрический, если

$$F_\sigma T = T \quad \text{для всех } \sigma \in S_p.$$

Иначе говоря,

$$T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) = T(x_1, \dots, x_p)$$

для любой перестановки аргументов.

5 Симметризация как проектор

Если T уже симметрический, то

$$F_\sigma T = T$$

для любой перестановки σ .

Тогда

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} T = T.$$

Следовательно,

$$\text{Sym}^2 = \text{Sym}.$$

То есть симметризация является проектором на пространство симметрических тензоров.

6 Сокращённая запись симметризованных тензоров

Пусть

$$e^1, \dots, e^n$$

— базис пространства V^* .

Если в тензорном произведении ковекторы повторяются, то удобно писать кратко.

Например,

$$(e^1)^2 e^2$$

означает симметризацию тензора

$$e^1 \otimes e^1 \otimes e^2.$$

То есть:

$$(e^1)^2 e^2 = \text{Sym}(e^1 \otimes e^1 \otimes e^2).$$

Более общая запись:

$$(e^1)^{a_1} (e^2)^{a_2} \dots (e^n)^{a_n}$$

означает симметризацию тензорного произведения, где e^i встречается a_i раз.

При этом

$$a_1 + \dots + a_n = p.$$

7 Лемма о базисе симметрических тензоров

Лемма 1. Пусть

$$\dim V = n.$$

Тензоры

$$(e^1)^{a_1} (e^2)^{a_2} \dots (e^n)^{a_n}, \quad a_1 + \dots + a_n = p, \quad a_i \geq 0,$$

образуют базис пространства симметрических ковариантных p -тензоров

$$S^p(V^*).$$

То есть базис $S^p(V^*)$ получается из симметризаций всех тензорных произведений базисных ковекторов, где учитывается только количество повторений каждого ковектора.

8 Пример при $n = 2$, $p = 3$

Пусть базис V^* :

$$e^1, e^2.$$

Симметрические тензоры степени 3 имеют базис:

$$(e^1)^3,$$

$$(e^1)^2 e^2,$$

$$e^1 (e^2)^2,$$

$$(e^2)^3.$$

В развёрнутом виде:

$$(e^1)^2 e^2 = \frac{1}{3} (e^1 \otimes e^1 \otimes e^2 + e^1 \otimes e^2 \otimes e^1 + e^2 \otimes e^1 \otimes e^1).$$

Почему коэффициент $\frac{1}{3}$, а не $\frac{1}{6}$?

Потому что в полной сумме по S_3 одинаковые тензоры возникают по два раза из-за двух одинаковых множителей e^1 .

После деления на $3! = 6$ получается коэффициент

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

9 Доказательство леммы: порождение

Сначала докажем, что указанные тензоры порождают $S^p(V^*)$.

Пространство $\mathcal{T}_0^p(V)$ имеет тензорный базис

$$e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_p}.$$

Любой тензор из $\mathcal{T}_0^p(V)$ является линейной комбинацией таких базисных тензоров.

Если применить к ним Sym , получим симметрические тензоры.

Так как

$$\text{Im Sym} = S^p(V^*),$$

то симметризации тензорных базисных элементов порождают всё пространство симметрических тензоров.

Но если два набора индексов отличаются только перестановкой, то после симметризации они дают один и тот же элемент.

Поэтому достаточно оставить только неубывающие наборы индексов:

$$1 \leq i_1 \leq \cdots \leq i_p \leq n.$$

Эквивалентно, можно указать числа повторений

$$a_1, \dots, a_n, \quad a_1 + \cdots + a_n = p.$$

Значит, указанная система порождает $S^p(V^*)$.

10 Доказательство леммы: линейная независимость

Теперь докажем линейную независимость.

Предположим, что есть линейная комбинация:

$$\sum_{a_1+\dots+a_n=p} \lambda_{a_1,\dots,a_n} (e^1)^{a_1} \dots (e^n)^{a_n} = 0.$$

Нужно доказать, что все коэффициенты

$$\lambda_{a_1,\dots,a_n}$$

равны нулю.

Раскроем каждую симметризацию в тензорном базисе.

Каждый элемент

$$(e^1)^{a_1} \dots (e^n)^{a_n}$$

раскрывается в сумму тензорных произведений

$$e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p},$$

где набор индексов содержит:

- a_1 раз индекс 1;
- a_2 раз индекс 2;
- ...
- a_n раз индекс n .

У разных наборов

$$(a_1, \dots, a_n)$$

получаются разные множества тензорных базисных элементов.

Поэтому в раскрытой линейной комбинации коэффициенты при разных тензорных базисных элементах не смешиваются между разными наборами повторений.

Так как тензорный базис линейно независим, все коэффициенты при его элементах должны быть равны нулю.

При каждом таком элементе стоит исходный коэффициент $\lambda_{a_1,\dots,a_n}$, умноженный на некоторое ненулевое число, возникающее из симметризации.

Поле имеет характеристику 0, поэтому это ненулевое число можно сократить.

Следовательно,

$$\lambda_{a_1,\dots,a_n} = 0$$

для всех наборов

$$(a_1, \dots, a_n).$$

Линейная независимость доказана.

11 Итог леммы

Мы доказали:

$$\{(e^1)^{a_1} \cdots (e^n)^{a_n} \mid a_1 + \cdots + a_n = p, a_i \geq 0\}$$

— базис $S^p(V^*)$.

Главное в доказательстве:

- порождение следует из того, что Sym переводит тензорный базис в систему порождающих симметрических тензоров;
- линейная независимость следует из линейной независимости обычного тензорного базиса после раскрытия симметризаций.

12 Размерность пространства симметрических тензоров

Количество базисных элементов равно числу решений уравнения

$$a_1 + \cdots + a_n = p$$

в неотрицательных целых числах.

Это классическая задача “шары и перегородки”.

Ответ:

$$\dim S^p(V^*) = \binom{n+p-1}{p}.$$

Эквивалентно:

$$\dim S^p(V^*) = \binom{n+p-1}{n-1}.$$

13 Оператор альтернирования

Теперь вводится аналог симметризации, но с учётом знака перестановки.

Определение 2. Оператором альтернирования называется отображение

$$\text{Alt} : \mathcal{T}_0^p(V) \rightarrow \mathcal{T}_0^p(V)$$

заданное формулой

$$\text{Alt}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) F_\sigma T.$$

Здесь:

$$\text{sgn}(\sigma) = \begin{cases} 1, & \sigma \text{ чётная,} \\ -1, & \sigma \text{ нечётная.} \end{cases}$$

14 Кососимметрические тензоры

Определение 3. Тензор

$$T \in \mathcal{T}_0^p(V)$$

называется кососимметрическим, или антисимметрическим, если

$$F_\sigma T = \text{sgn}(\sigma)T$$

для любой перестановки $\sigma \in S_p$.

Это означает, что при перестановке аргументов тензор меняет знак согласно знаку перестановки.

Например, для $p = 2$:

$$T(x, y) = -T(y, x).$$

В координатах:

$$T_{ij} = -T_{ji}.$$

15 Свойства оператора альтернирования

Оператор Alt имеет свойства, полностью аналогичные симметризации:

1. Alt линейный оператор;
2. образ Alt — пространство кососимметрических тензоров;
3. $\text{Alt}^2 = \text{Alt}$, то есть Alt является проектором.

В обозначениях:

$$\text{Im Alt} = \Lambda^p(V^*).$$

И

$$\text{Alt}^2 = \text{Alt}.$$

Доказательство такое же, как для Sym, только в каждой перестановке учитывается знак.

16 Почему повторяющиеся множители дают ноль

Рассмотрим альтернирование тензорного произведения:

$$\text{Alt}(e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p}).$$

Если среди ковекторов есть два одинаковых множителя, например

$$e^{ir} = e^{is}$$

при $r \neq s$, то результат равен нулю.

Почему?

Поменяем местами эти два аргумента.

Так как тензор после альтернирования кососимметрический, он должен менять знак.

Но сами два одинаковых множителя при перестановке не меняют тензор.

Значит, получается равенство:

$$T = -T.$$

Отсюда:

$$2T = 0.$$

В поле характеристики 0 это означает:

$$\boxed{T = 0.}$$

17 Сокращённая запись для альтернированных тензоров

По аналогии с симметризацией вводится сокращение:

$$\boxed{e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p} = \text{Alt}(e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p}).}$$

В этом конспекте символ $\wedge$ используется как краткая запись альтернирования.

Например:

$$e^1 \wedge e^2 = \text{Alt}(e^1 \otimes e^2) = \frac{1}{2}(e^1 \otimes e^2 - e^2 \otimes e^1).$$

18 Базис пространства кососимметрических тензоров

Лемма 2. Тензоры

$$\boxed{e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p}, \quad 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n,}$$

образуют базис пространства кососимметрических p -тензоров

$$\Lambda^p(V^*).$$

19 Идея доказательства

Порождение:

- обычные тензорные произведения $e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p}$ образуют тензорный базис;
- применяем к ним Alt ;
- получаем систему порождающих для $\text{Im Alt} = \Lambda^p(V^*)$;
- если индексы повторяются, альтернирование даёт ноль;
- если индексы различны, их можно упорядочить по возрастанию, меняя только знак.

Поэтому достаточно оставить только элементы

$$e^{i_1} \wedge \cdots \wedge e^{i_p}$$

с условием

$$i_1 < i_2 < \cdots < i_p.$$

Линейная независимость доказывается так же, как в симметрическом случае: раскрываем альтернирования в обычном тензорном базисе и используем линейную независимость тензорного базиса.

20 Размерность пространства кососимметрических тензоров

Базисные элементы задаются выбором p различных индексов из n :

$$1 \leq i_1 < \cdots < i_p \leq n.$$

Поэтому:

$$\dim \Lambda^p(V^*) = \binom{n}{p}.$$

Если

$$p > n,$$

то выбрать p различных индексов из n невозможно.
Значит:

$$\Lambda^p(V^*) = 0 \quad \text{при } p > n.$$

21 Случай $p = 2$: привычное разложение

Для билинейных форм есть разложение:

$$\mathcal{T}_0^2(V) = S^2(V^*) \oplus \Lambda^2(V^*).$$

Любая билинейная форма B раскладывается так:

$$B = \frac{1}{2}(B + B^\tau) + \frac{1}{2}(B - B^\tau),$$

где

$$B^\tau(x, y) = B(y, x).$$

Первая часть симметрическая, вторая кососимметрическая.

22 Почему при $p \geq 3$ прямой суммы уже нет

Для $p \geq 3$ пространство всех p -линейных форм не раскладывается только на симметрическую и кососимметрическую части.

Причина: существуют и другие типы симметрий, задаваемые представлениями группы перестановок.

Проще всего увидеть это по размерностям.

Например, при $p = 3$:

$$\dim \mathcal{T}_0^3(V) = n^3.$$

А

$$\dim S^3(V^*) = \binom{n+2}{3},$$

$$\dim \Lambda^3(V^*) = \binom{n}{3}.$$

Вообще говоря,

$$\binom{n+2}{3} + \binom{n}{3} \neq n^3.$$

Поэтому

$$\boxed{\mathcal{T}_0^3(V) \neq S^3(V^*) \oplus \Lambda^3(V^*)}.$$

23 Мотивация симметрического умножения

Если взять два симметрических тензора и просто перемножить их тензорно, результат может перестать быть симметрическим.

Пусть

$$T \in S^p(V^*), \quad S \in S^r(V^*).$$

Обычное тензорное произведение

$$T \otimes S$$

лежит в

$$\mathcal{T}_0^{p+r}(V),$$

но не обязано быть симметрическим.

Чтобы снова получить симметрический тензор, нужно применить симметризацию.

24 Симметрическое умножение

Определение 4. Симметрическим произведением симметрических тензоров

$$T \in S^p(V^*), \quad S \in S^r(V^*)$$

называется тензор

$$T \odot S = \text{Sym}(T \otimes S).$$

Здесь

$$T \odot S \in S^{p+r}(V^*).$$

То есть:

$$\odot : S^p(V^*) \times S^r(V^*) \rightarrow S^{p+r}(V^*).$$

25 Формула через перестановки

Для аргументов

$$x_1, \dots, x_{p+r} \in V$$

имеем:

$$(T \odot S)(x_1, \dots, x_{p+r}) = \frac{1}{(p+r)!} \sum_{\sigma \in S_{p+r}} T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) S(x_{\sigma(p+1)}, \dots, x_{\sigma(p+r)}).$$

Эта формула буквально следует из определения:

$$T \odot S = \text{Sym}(T \otimes S).$$

26 Формула через разбиения аргументов

Так как T и S симметрические, порядок аргументов внутри T и внутри S не важен.

Поэтому можно суммировать не по всем перестановкам, а по всем способам выбрать p аргументов для T , а оставшиеся r аргументов для S .

Тогда:

$$(T \odot S)(x_1, \dots, x_{p+r}) = \frac{p! r!}{(p+r)!} \sum_{\substack{I \subset \{1, \dots, p+r\} \\ |I|=p}} T(x_I) S(x_{I^c}).$$

Здесь:

- $I = \{i_1 < \dots < i_p\}$;
- $I^c = \{j_1 < \dots < j_r\}$;
- $T(x_I)$ означает $T(x_{i_1}, \dots, x_{i_p})$;
- $S(x_{I^c})$ означает $S(x_{j_1}, \dots, x_{j_r})$.

Коэффициент

$$\frac{p! r!}{(p+r)!}$$

появляется потому, что каждое разбиение аргументов на две группы возникает

$$p! r!$$

раз в сумме по всем перестановкам.

27 Билинейность симметрического умножения

Симметрическое умножение билинейно:

$$(T_1 + T_2) \odot S = T_1 \odot S + T_2 \odot S.$$

$$T \odot (S_1 + S_2) = T \odot S_1 + T \odot S_2.$$

$$(\lambda T) \odot S = \lambda(T \odot S) = T \odot (\lambda S).$$

Это следует из:

- билинейности обычного тензорного произведения;
- линейности оператора Sym .

28 Коммутативность симметрического умножения

Симметрическое произведение коммутативно:

$$T \odot S = S \odot T.$$

Идея доказательства:

$$T \otimes S$$

и

$$S \otimes T$$

отличаются перестановкой блоков аргументов.

Но после симметризации порядок всех аргументов усредняется, поэтому разницы не остаётся.

Формально используется перестановка, которая переносит первые p аргументов за последние r аргументов.

После применения Sym результат не меняется.

29 Ассоциативность симметрического умножения

Симметрическое произведение ассоциативно:

$$(T \odot S) \odot R = T \odot (S \odot R).$$

Идея:

$$T \odot S = \text{Sym}(T \otimes S).$$

Если затем снова умножить на R и симметризовать, то всё равно в итоге будет симметризация полного тензорного произведения:

$$T \otimes S \otimes R.$$

То есть:

$$(T \odot S) \odot R = \text{Sym}(T \otimes S \otimes R) = T \odot (S \odot R).$$

Смысл:

если в конце симметризуется всё, не важно, как группировать множители.

30 Лемма, используемая для ассоциативности

Для симметрического $T \in S^p(V^*)$ и любого $S \in \mathcal{T}_0^r(V)$ выполняется:

$$\text{Sym}(\text{Sym}(T) \otimes S) = \text{Sym}(T \otimes S).$$

Так как для симметрического T

$$\text{Sym}(T) = T,$$

это выглядит очевидно.

Но в доказательствах ассоциативности полезна более общая идея:

симметризация части аргументов перед полной симметризацией ничего не меняет.

Полная симметризация всё равно усредняет по всем перестановкам.

31 Подготовка к симметрической алгебре

Теперь у нас есть:

- пространства $S^p(V^*)$ для всех $p \geq 0$;
- симметрическое умножение

$$\odot : S^p(V^*) \times S^r(V^*) \rightarrow S^{p+r}(V^*);$$

- билинейность, коммутативность и ассоциативность этого умножения.

Чтобы получить одну алгебру, нужно собрать все степени в прямую сумму:

$$S(V^*) = \bigoplus_{p \geq 0} S^p(V^*).$$

Эта конструкция называется симметрической алгеброй.

На лекции было отмечено, что это будет оформлено дальше.

32 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что делает симметризация

Она берёт среднее по всем перестановкам аргументов:

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} F_{\sigma} T.$$

Её образ — симметрические тензоры.

2. Почему базис симметрических тензоров индексируется наборами

$$a_1 + \dots + a_n = p$$

Потому что после симметризации важен не порядок ковекторов, а только то, сколько раз встречается каждый базисный ковектор.

3. Почему размерность равна $\binom{n+p-1}{p}$

Нужно посчитать число решений:

$$a_1 + \dots + a_n = p, \quad a_i \geq 0.$$

Это задача “шары и перегородки”.

4. Что делает альтернирование

Оно усредняет по всем перестановкам с учётом знака:

$$\text{Alt}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) F_{\sigma} T.$$

Его образ — кососимметрические тензоры.

5. Почему в альтернированном тензоре нельзя иметь повторяющиеся индексы

Если два множителя одинаковые, то перестановка этих двух множителей не меняет тензор, но кососимметричность должна поменять знак.

Значит, тензор равен своему минусу, то есть равен нулю.

6. Почему размерность $\Lambda^p(V^*)$ равна $\binom{n}{p}$

Нужно выбрать p разных базисных ковекторов из n , без повторений и без учёта порядка.

7. Что такое симметрическое умножение

Это обычное тензорное произведение с последующей симметризацией:

$$T \odot S = \text{Sym}(T \otimes S).$$

Оно переводит

$$S^p(V^*) \times S^r(V^*)$$

в

$$S^{p+r}(V^*).$$

33 Мини-шпаргалка

Симметризация

$$\mathrm{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} F_{\sigma} T.$$

Симметрический тензор

$$F_{\sigma} T = T.$$

Симметризация как проектор

$$\mathrm{Sym}^2 = \mathrm{Sym}.$$

Базис $S^p(V^*)$

$$(e^1)^{a_1} \dots (e^n)^{a_n}, \quad a_1 + \dots + a_n = p.$$

Размерность $S^p(V^*)$

$$\dim S^p(V^*) = \binom{n+p-1}{p}.$$

Альтернирование

$$\mathrm{Alt}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \mathrm{sgn}(\sigma) F_{\sigma} T.$$

Кососимметрический тензор

$$F_{\sigma} T = \mathrm{sgn}(\sigma) T.$$

Внешняя запись

$$e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p} = \mathrm{Alt}(e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p}).$$

Базис $\Lambda^p(V^*)$

$$e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p}, \quad 1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n.$$

Размерность $\Lambda^p(V^*)$

$$\dim \Lambda^p(V^*) = \binom{n}{p}.$$

Симметрическое умножение

$$T \odot S = \text{Sym}(T \otimes S).$$

Формула на аргументах

$$(T \odot S)(x_1, \dots, x_{p+r}) = \frac{1}{(p+r)!} \sum_{\sigma \in S_{p+r}} T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) S(x_{\sigma(p+1)}, \dots, x_{\sigma(p+r)}).$$

Свойства

$$T \odot S = S \odot T.$$

$$(T \odot S) \odot R = T \odot (S \odot R).$$

34 Главное, что нужно запомнить

1. Симметризация усредняет тензор по всем перестановкам аргументов.
2. Образ симметризации — пространство симметрических тензоров.
3. Симметризация является проектором:

$$\text{Sym}^2 = \text{Sym}.$$

4. Базис симметрических p -тензоров задаётся наборами повторений базисных ковекторов.
5. Размерность $S^p(V^*)$:

$$\binom{n+p-1}{p}.$$

6. Альтернирование похоже на симметризацию, но каждая перестановка берётся со знаком.
7. Образ альтернирования — пространство кососимметрических тензоров.
8. Если в альтернированном тензоре повторяются два одинаковых множителя, результат равен нулю.
9. Базис $\Lambda^p(V^*)$ задаётся строго возрастающими наборами индексов.

10. Размерность $\Lambda^p(V^*)$:

$$\binom{n}{p}.$$

- 11. При $p = 2$ есть привычное разложение на симметрическую и кососимметрическую части.
- 12. При $p \geq 3$ всё пространство не раскладывается только на эти две части.
- 13. Симметрическое умножение — это тензорное произведение с последующей симметризацией.
- 14. Симметрическое умножение билинейно, коммутативно и ассоциативно.
- 15. Прямая сумма всех $S^p(V^*)$ с этим умножением образует симметрическую алгебру.